



دقت بساز، سقوط را شکست بده!

بازی سه بعدی چیدن بلوک با زمان بندی دقیق — طراحی و برنامه نویسی شده کامل با پایتون،
روی موتور بازی سازی Ursina.

0/100

20



بازی چیست؟

StackFall یک بازی سه بعدی از نوع «چیدن بلوک» (Block Stacking) است که با زبان پایتون و موتور بازی سازی Ursina نوشته شده. در هر مرحله، بلوکی به طور پیوسته بین دو نقطه چپ و راست حرکت می کند و بازیکن باید در لحظه ی مناسب، با فشردن یک کلید، آن را رها کند تا دقیقاً روی بلوک زیرین بنشینند. هرچه دقت رهاسازی بیشتر باشد، امتیاز و سکه ی بیشتری به دست می آید؛ خطای زیاد در چیدن، باعث کوچک شدن پایه و در نهایت پایان بازی می شود.

مکانیزم اصلی، قدم به قدم



چرا StackFall؟

- ✓ چالش دقت و تصمیم گیری سریع، در هر ثانیه از بازی
- ✓ ۱۰ مرحله با سختی رو به رشد، بدون افت هیجان
- ✓ ذخیره سازی خودکار پیشرفت هر بازیکن
- ✓ گرافیک کامل سه بعدی، نوشته شده از صفر با پایتون
- ✓ اقتصاد سکه و شخصی سازی رنگ بلوک ها
- ✓ کنترل ساده با یک کلید؛ در دسترس هر سن و سطحی

محیط و حس بازی

صحنه ی بازی با آسمان غروب، زمین چمن و دوربینی که بلوک در حال سقوط را دنبال می کند ساخته شده تا حس فضایی آرام ولی پرتنش را منتقل کند. ترکیب رنگ زرد امتیاز روی زمینه ی سبز و بلوک های قرمز پرکنتراست، خوانایی صفحه را در همان نگاه اول بالا می برد.

امکانات بازی

تایمینگ دقیق

امتیاز از فاصله‌ی نقطه رهاسازی تا مرکز بلوک زیرین محاسبه می‌شود

اقتصاد سکه و فروشگاه رنگ

امتیاز به سکه تبدیل می‌شود؛ سکه‌ها رنگ‌های تازه برای بلوک می‌خرند

ذخیره خودکار پیشرفت

اطلاعات هر بازیکن (مرحله، سکه، رنگ‌ها) در فایل ذخیره و بازیابی می‌شود

موزیک و صدای پویا

۱۰ موزیک پس‌زمینه‌ی تصادفی و افکت صوتی جدا برای برخورد، برد و باخت

ابزار و فناوری

زبان برنامه‌نویسی: Python

موتور بازی‌سازی: Ursina Engine

ذخیره‌سازی: فایل متنی ساختاریافته

بدون نیاز به دیتابیس — سازگار و سبک برای اجرای محلی

ساختار فایل‌های پروژه

فایل	نقش در پروژه
StackFall.py	منطق اصلی بازی و رابط گرافیکی
save_game.py	ذخیره، بارگذاری و پیشرفت مرحله
rule_game.txt	جدول تعداد بلوک و حد نصاب هر مرحله
player_info.txt	پرونده‌ی ذخیره‌شده‌ی هر بازیکن

جدول مراحل بازی

مرحله	تعداد بلوک لازم	حد نصاب امتیاز
۱	۲۰	۱۰۰
۲	۲۵	۱۳۸
۳	۳۰	۱۸۰
۴	۳۵	۲۲۸
۵	۴۰	۲۸۰
۶	۴۵	۳۳۸
۷	۵۰	۴۰۰
۸	۵۵	۴۶۸
۹	۶۰	۵۴۰
۱۰	۶۵	۶۱۸

رنگ‌های قابل خرید در فروشگاه

قرمز — ۱۸۵۰ سکه

قرمز تیره (پیش‌فرض)

نارنجی — ۱۵۰۰ سکه

بنفش — ۱۶۷۵ سکه

لیمویی — ۱۱۵۰ سکه

آبی — ۱۳۲۵ سکه

خاکستری — ۸۰۰ سکه

زیتونی — ۹۷۵ سکه

StackFall

دقت بساز، سقوط را شکست بده!

